

**MDC-4376**

Seat No. _____

B. Com. (Sem. I) Examination

November / December - 2018

Basic Statistics : Paper - CE - 101 - B

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

1 નીચેનામાંથી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના જવાબ આપો : **14**

- (1) સ્પીયરમેનના ક્રમાંક સહસંબંધાંકની રીત સમજાવો.
- (2) કાર્લ પિયર્સનની રીતના ગુણદોષ લખો.
- (3) ધંધાકીય પૂર્વાનુમાનનું મહત્ત્વ જણાવો.
- (4) વસ્તી વિષયક આંકડાની ઉપયોગિતા સમજાવો.
- (5) બાળ મૃત્યુદર ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.
- (6) બે નિયત સંબંધ રેખાઓ શા માટે ?

2 (અ) ધંધાકીય પૂર્વાનુમાનની રીતે સમજાવો. **5**

- (બ) શરૂઆતનું પૂર્વાનુમાન 80 તેમજ $\alpha = 0.8$ લઈ **9**
ઘાતાંકીય સરલીકરણની રીતે નીચેની માહિતી માટે પૂર્વાનુમાન
મેળવો.

વર્ષ :	1991	1992	1993	1994	1995
કિંમત :	96	100	105	119	125

3 (અ) વિકીર્ણ આકૃતિની રીતે સહસંબંધના પ્રકારો સમજાવો. **5**

- (બ) બે ચલ X અને Yનાં અવલોકનોના ક્રમોના તફાવતોના **5**
વર્ગોનો સરવાળો 126 અને તેમની વચ્ચેનો સહસંબંધાંક -0.5
હોય તો જોડકાંની સંખ્યા શોધો.

(ક) નીચેની માહિતી પરથી સહસંબંધાંક શોધો :

4

X :	200	500	800	250	600	300
Y :	12	15	18	14	16	13

અથવા

3 (અ) સંબંધિત દોષની વ્યાખ્યા, સૂત્ર અને તેની ઉપયોગિતા ચર્ચો. 4

(બ) નીચેની માહિતી પરથી સહસંબંધાંક શોધો :

6

X :	23	27	28	28	29	30	31	33	35	36
Y :	18	20	22	27	21	29	27	29	28	29

(ક) નીચેની માહિતી માટે ક્રમાંક સહસંબંધાંક શોધો :

4

X :	36	56	20	65	42	33	44	50	15	60
Y :	50	35	70	25	58	75	60	45	80	30

4 (અ) વસ્તી વિષયક આંકડાનો અર્થ આપી તે મેળવવાની રીતો સમજાવો. 6

(બ) નીચેની માહિતી પરથી સાદો પ્રજનનદર, નિયત ઉંમર ગાળા માટેનો પ્રજનનદર અને કુલ પ્રજનન દર શોધો. જો શહેરની કુલ વસ્તી 6 લાખ હોય તો સાદો જન્મદર શોધો :

ઉંમર	સ્ત્રીઓની સંખ્યા	જન્મેલા બાળકોની સંખ્યા
15-19	50,000	1105
20-24	45,000	5100
25-29	40,000	6,300
30-34	35,000	4,200
35-39	30,000	2,700
40-44	20,000	600
45-49	15000	63

અથવા

- 4 (અ) વસ્તી વિષયક આંકડાની ખામીઓ જણાવી તે સુધારવા માટેના તમારા સૂચનો જણાવો. 6
- (બ) બે શહેરોની માહિતી પરથી સાદા અને પ્રમાણિત મૃત્યુદર શોધો અને સરખાવો : 8

ઉંમર	A શહેર		B શહેર		પ્રમાણિત વસ્તી
	વસ્તી	દર હજારે મૃત્યુ	વસ્તી	દર હજારે મૃત્યુ	
0-5	6,000	50	7,000	40	4,000
5-25	30,000	18	40,000	18	34,000
25-45	24,000	12	20,000	13	25,000
45-60	12,000	25	8,000	20	11,000
Above 60	8,000	24	5,000	44	6,000

- 5 (અ) નિયત સંબંધનો અર્થ આપી નિયત સંબંધના ગુણધર્મો જણાવો. 6
- (બ) નીચેની માહિતી માટે નિયત સંબંધ રેખાના સમીકરણો મેળવો : 8

Y	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
X					
0-14	3	2	-	-	-
14-28	3	9	2	-	-
28-42	-	6	19	7	-
42-56	-	-	6	24	7
56-70	-	-	-	4	8

અથવા

- 5 (અ) નિયત સંબંધના અભ્યાસની ઉપયોગીતા સમજાવો. 3
- (બ) 28 કદના એક યદ્યચ્છ નિદર્શમાં $b_{xy} = -1.5$ અને

$$\frac{S_y^2}{S_x^2} = 0.25 \text{ છે. તો } r \text{ અને } b_{yx} \text{ શોધો.}$$

(ક) નીચેની માહિતી પરથી સુરેખ નિયતસંબંધ સમીકરણો મેળવો. 7

તેમજ $X = 80$ માટે Y ની અનુમાનિત કિંમત મેળવો :

X :	70	71	69	71	75	75	72	74
Y :	67	68	69	69	70	71	72	76

જૂના અભ્યાસક્રમ

1 (6) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ હોય તો 6

$(A+B)$ $(A-B)$ શોધો.

5 (અ) શ્રેણિકના પ્રકારો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. 6

(બ) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ હોય તો સાબિત કરો કે 8

$$A^3 - 3A^2 - A + 6I = 0.$$

અથવા

5 (અ) શ્રેણિકની વ્યાખ્યા આપો અને શ્રેણિક અને નિશ્ચાયક વચ્ચેનો 4
તફાવત સમજાવો.

(બ) વ્યસ્ત શ્રેણિકની મદદથી નીચેના સમીકરણો ઉકેલો : 8

$$2x + 4y + 2 = 62$$

$$5x + 3y + 42 = 106$$

$$3x + 6y + 102 = 212$$

(ક) જો $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ હોય તો ઘટક 4 માટે 2

ઉપનિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શોધો.

ENGLISH VERSION

1 Give answer any four of the six questions : 14

(1) Explain method of Spearman's Rank Correlation.

(2) Give merit and demerit of Karl Pearson Method.

(3) Explain the importance in business forecasting.

(4) Give importance of demography.

(5) Explain death rate of children with example.

(6) Why are there two regression lines ?

2 (a) Explain difference methods of forecasting. 5

(b) For $\alpha = 0.8$ and initial value 80 determine the forecast by method of exponential smoothing : 9

Year :	1991	1992	1993	1994	1995
Price :	96	100	105	119	125

3 (a) Explain scatter diagram method. 5

(b) If the sum of squares of difference in ranks of two variables X and Y is 126 and the correlation coefficient is -0.5 find the number of pairs. 5

(c) Find co-relation coefficient : 4

X :	200	500	800	250	600	300
Y :	12	15	18	14	16	13

OR

- 3 (a) Define problem error and give its education and its usefulness. 4

- (b) Find co-relation coefficient. 6

X :	23	27	28	28	29	30	31	33	35	36
Y :	18	20	22	27	21	29	27	29	28	29

- (c) Find rank correlation from the following information : 4

X :	36	56	20	65	42	33	44	50	15	60
Y :	50	35	70	25	58	75	60	45	80	30

- 4 (a) Explain meaning and methods of collecting vital statistics. 6

- (b) From the following data find GFR, SFR, TFR. If the total population is 6 lakh, find CBR. 8

Age	No. of Women	Children Born
15-19	50,000	1105
20-24	45,000	5100
25-29	40,000	6,300
30-34	35,000	4,200
35-39	30,000	2,700
40-44	20,000	600
45-49	15000	63

OR

- 4 (a) Explain the defect and suggestions your steps for improving the methods of collecting vital statistics. 6

- (b) Find CDR and SDR of town A and B and compare them. 8

Age	A town		B town		Standard Population Town
	Population	Death per thousand	Population	Death per thousand	
0-5	6,000	50	7,000	40	4,000
5-25	30,000	18	40,000	18	34,000
25-45	24,000	12	20,000	13	25,000
45-60	12,000	25	8,000	20	11,000
Above 60	8,000	24	5,000	44	6,000

- 5 (a) Define meaning of regression coefficient and state their properties. 6
- (b) Obtain the two regression equations from the following data : 8

Y \ X	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
0-14	3	2	-	-	-
14-28	3	9	2	-	-
28-42	-	6	19	7	-
42-56	-	-	6	24	7
56-70	-	-	-	4	8

OR

- 5 (a) Explain the utility of study of regression. 3
- (b) In a random sample of size 28 $b_{xy} = -1.5$ 4

and $\frac{S_y^2}{S_x^2} = 0.25$ find r and b_{yx} .

- (c) Obtain linear regression equations from the following data and also estimate the value of y for $X = 80$: 7

X :	70	71	69	71	75	75	72	74
Y :	67	68	69	69	70	71	72	76

For Old Syllabus

- 1 (6) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ then find 6

$$(A+B) (A-B).$$

- 5 (a) Explain the types of matrix with example. 6

- (b) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ prove that 8

$$A^3 - 3A^2 - A + 6I = 0.$$

OR

- 5 (a) Define matrix and give difference between determinant and matrix. 4
(b) Solve the following equations using the method of matrix inversion : 8

$$2x + 4y + 2 = 62$$

$$5x + 3y + 42 = 106$$

$$3x + 6y + 102 = 212$$

- (c) Given a matrix $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \\ -7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$ calculate 2

the minor for the element 4.